(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0083294
(43) 공개일자 2015년07월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/048 (2006.01) *G06F 3/041* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0002880
(22) 출원일자 2014년01월09일
심사청구일자 2014년01월09일

(71) 출원인
주식회사 엘지유플러스
서울특별시 용산구 한강대로 32(한강로3가)
(72) 발명자
김기환
서울특별시 은평구 수색로 217, 103동 1903호 (수색동, 디엠씨 자이1단지(DMC 자이1))
남상진
서울특별시 중구 소월로2길 30, SNS사업팀 (남대문로5가, LG유플러스타워)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
박영복

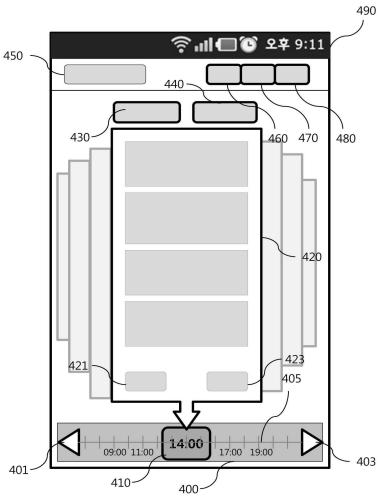
전체 청구항 수 : 총 26 항

(54) 발명의 명칭 **타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법 및 장치**

(57) 요 약

본 발명은 터치 화면이 구비된 모바일 기기에서의 컨텐츠 표시 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른, 터치 화면이 구비된 모바일 기기에서의 컨텐츠 표시 방법은 외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 단계와 상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠 정보로 구성된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계를 포함할 수 있다. 이를 통해, 사용자는 보다 직관적으로 시간대 또는 날짜 별 컨텐츠를 인지하거나 조회할 수 있다.

대 표 도 - 도4



(72) 발명자

오대진

서울특별시 중구 소월로2길 30, SNS사업팀 (남대문로5가, LG유플러스타워)

조중혁

서울특별시 중구 소월로2길 30, SNS사업팀 (남대문로5가, LG유플러스타워)

명 세 서

청구범위

청구항 1

터치 화면이 구비된 모바일 기기에서의 컨텐츠 표시 방법에 있어서,

외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 단계; 및

상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠 정보로 구성된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계

를 포함하는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 타임라인 바에 눈금자가 포함되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 인디케이터의 위치가 상기 타임라인 바의 중앙에 고정되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 컨텐츠 리스트가 상기 인디케이터의 상단 중앙에 연결되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 5

제2항에 있어서,

상기 터치 화면의 일측에 제1 버튼 및 제 2번 버튼을 표시하는 단계를 더 포함하되, 상기 제 1버튼이 선택되면, 상기 눈금자에 시간대가 표시되고, 상기 제2 버튼이 선택되면, 상기 눈금자에 날짜가 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 상기 인디케이터상에 확대 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 인디케이터가 시계 이미지로 표시되며, 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 식별 가능하도록 상기 시계 이미지상에 상기 시간대가 반영되어 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 시계 이미지는 다이얼 시계 이미지(SPIN CLOCK), 디지털 시계 이미지 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 9

제7항에 있어서,

상기 시계 이미지 상에 현재 시간과 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 서로 식별 가능하도록 상기 현재 시간 및 시차 정보가 함께 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 10

제5항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 컨텐츠 표시 창의 일측에 현재 날짜 및 요일 정보, 현재 시간대와 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 사이의 시차 정보 중 적어도 하나가 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 11

제5항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 컨텐츠 표시 창의 일측에 현재 날짜 및 요일, 현재 날짜와 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜 사이의 날짜 차이 값 중 적어도 하나가 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 12

제5항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 눈금자상의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜가 상기 인디케이터상에 확대 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 인디케이터가 플립형 달력 이미지로 표시되며, 상기 눈금자상의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜가 상기 플립형 달력 이미지상에 확대 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 14

제5항에 있어서,

상기 인디케이터의 위치에 대응되는 상기 시간대 또는 상기 날짜에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠가 생성된 시간 순으로 정렬되어 상기 컨텐츠 표시 창에 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 15

제1항에 있어서,

상기 컨텐츠 표시 창상에서 상하 플릭(Flick) 동작을 통해 상기 컨텐츠 리스트가 조회되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 16

제2항에 있어서,

상기 눈금자상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 상기 인디케이터상에 표시되되, 상기 컨텐츠 표시 창이 좌우로 플릭(Flick)되는 경우 상기 인디케이터상에 표시되는 상기 시간대 또는 상기 날짜가 인접 시간대 또는 인접 날짜로 변경되는 것을 특징으로 하는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 17

제2항에 있어서,

상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 상기 인디케이터상에 표시되되, 상기 눈금자가 좌우로 드래그(Drag)되면 상기 인디케이터 상에 표시되는 시간대 또는 날짜가 변경되는 컨

텐츠 표시 방법.

청구항 18

제1항에 있어서,

상기 인디케이터와 연결된 상기 컨텐츠 표시 창의 좌우 측으로 활성화되지 않은 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 펼쳐져 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 19

제5항에 있어서,

상기 제 2 버튼이 선택되면, 상기 컨텐츠 표시 창에 해당 날짜 별 미리 수집된 선호도에 기반하여 상기 적어도 하나의 컨텐츠가 정렬되어 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 20

제2항에 있어서,

상기 눈금자상의 특정 눈금이 탭(Tap)된 경우, 상기 탭된 눈금이 상기 타임 라인 바의 중앙에 위치하도록 상기 눈금자의 윈도우가 이동되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 21

제5항에 있어서,

상기 제1 버튼이 선택되면, 상기 눈금자의 일측에 해당 시간대에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 소정 선호도 인지 정보가 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 22

제5항에 있어서,

상기 제2 버튼이 선택되면, 상기 눈금자의 일측에 해당 날짜에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 소정 선호도 인지 정보가 표시되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 23

제21항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 선호도 인지 정보는 소정 선호도 인지 요소 별로 산출된 순위 정보가 포함되는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 24

제23항에 있어서,

상기 선호도 인지 요소는 추천수, 재생횟수, 다운로드횟수 중 적어도 하나를 포함하는 컨텐츠 표시 방법.

청구항 25

제 1항 내지 제 22항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

청구항 26

터치 화면이 구비된 모바일 기기에 있어서,

외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 수단; 및

상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠 정보로 구성된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 수단

을 포함하는 모바일 기기.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 상세하게는, 타임 라인 바 기반으로 다수의 컨텐츠를 직관적으로 인지 가능하고 간편한 조작만으로 시계열상의 컨텐츠를 조회하는 것이 가능한 타임라인 바 기반 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법 및 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 정보 통신 기술의 발달에 따라, 현재 출시되는 이동 단말기는 단순한 통화 기능뿐만 아니라 다양한 기능을 수행할 수 있도록 구성되고 있다. 그러한 다양한 기능들의 예로 웹 브라우징, 채팅, TV 시청, 네비게이션, 게임, 카메라를 통해 사진이나 동영상을 촬영하는 기능, 음성 저장 기능, 스피커 시스템을 통한 음악 파일의 재생 기능, 이미지나 비디오의 디스플레이 기능 등이 있다.

[0003] 이를 위해, 이동 단말기 제조 회사들은 보다 복잡하고 다양한 기능들을 제공하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 개발에 많은 노력을 기하고 있다.

[0004] 또한, 최근 이동 단말기에는 모바일 뱅킹, 모바일 쿠폰, 교통 카드, 게임, 보안 등의 다양하고 복잡한 응용 소프트웨어들이 탑재되고 있다.

[0005] 특히, 현재 출시되고 있는 스마트폰은 고사양의 프로세서와 고해상도의 터치 스크린 화면을 구비함으로써, 보다 다양한 멀티미디어 기능 및 어플리케이션의 이용을 가능하게 하고 있다.

[0006] 따라서, 최근 출시되는 스마트폰은 단순한 통화 수단으로서뿐만 아니라 다양한 컨텐츠 정보를 저장 및 조회하고 이를 관리하는 모바일 비서로서의 기능을 수행하고 있다.

[0007] 특히, 최근에는 다양한 터치 스크린 제어 기술이 모바일 기기에 도입됨에 따라, 사용자는 보다 편리하게 정보를 조회하고 이를 활용할 수 있게 되었다.

[0008] 또한, 최근 출시되고 있는 스마트폰은 고해상도의 스크린과 고성능의 터치 스크린을 구비함으로써, 사용자가 보다 세밀하고 정교하게 터치 동작을 수행하는 것을 가능하게 하고 있다.

[0009] 이처럼, 고성능 고사양의 스마트폰이 출시됨에 따라, 이동 서비스 사업자 및 외부 응용 서비스 제공자는 다양한 응용 소프트웨어 및 컨텐츠를 사용자에 제공하고 있다. 특히, SNS(Social Network Service)의 활성화에 따라, 사용자간 공유되는 정보가 빠른 속도로 증가하고 있으며, 그에 따라, 넘쳐나는 정보를 효과적으로 표시하고 조회할 수 있는 효과적인 수단이 절실히 요구되고 있는 실정이다.

[0010] 일반적으로, 사용자들은 다양한 정보를 시계열상에서 확인하거나 조회하기를 원한다. 특히, 공유 또는 게시 시점이 중요한 정보-예를 들면, 동영상 컨텐츠, 사진, 문서 등을 포함함-의 경우, 방대한 정보를 구조적으로 빠르게 표시하고 이를 간단한 조작만으로 조회 가능하게 하는 것이 중요하다.

[0011] 일례의 종래의 모바일 기기상에서의 컨테츠 표시 방법은 컨텐츠가 상하 또는 좌우로 무한대로 나열되어 있거나, 일정한 열-예를 들면, 20줄, 50줄 등-로 나누어져 목록 페이지를 넘기는 것이 일반적이다. 특히, 동일 페이지 내에도 서로 다른 날짜나 시간대의 정보가 혼재되어 있어 각각의 컨텐츠를 사용자가 시계열적으로 확인하는데 많은 어려움이 있었다.

[0012] 즉, 종래에는 네트워크 또는 스마트폰에 저장된 컨텐츠를 직관적으로 인지하고 간편히 조회하는 것이 가능한 사용자 인터페이스 환경이 제공되지 않았다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법을 제공하는 것이다.

[0014] 본 발명의 다른 목적은 게시 시점이 중요한 컨텐츠를 보다 직관적으로 인지하고, 간편하게 조회하는 것이 가능한 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법을 제공하는 것이다.

[0015] 본 발명의 또 다른 목적은 보다 심미적이고 직관적인 그래픽 유저 인터페이스를 제공함으로써, 사용자가 보다 편리하게 원하는 시간 또는 날짜의 컨텐츠를 확인하고 조회하는 것이 가능한 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법을 제공하는 것이다.

[0016] 본 발명의 또 다른 목적은 컨텐츠 제공 소스 및 카테코리에 따라 컨텐츠 목록을 수집하고, 이를 시계열상으로 구분하여 표시하는 것이 가능한 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 제공 방법을 제공하는 것이다.

[0017] 본 발명의 또 다른 목적은 상기 방법들을 지원하는 장치 및 기록 매체를 제공하는 것이다.

[0018] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0019] 본 발명은 타임라인 바 기반의 직관적 컨텐츠 표시 방법 및 그를 위한 장치를 제공한다.

[0020] 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 화면이 구비된 모바일 기기에서의 컨텐츠 표시 방법은 외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 단계와 상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는적어도 하나의 컨텐츠 정보로 구성된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계를 포함할 수 있다.

[0021] 여기서, 상기 타임라인 바에 눈금자가 포함될 수 있다.

[0022] 또한, 상기 인디케이터의 위치가 상기 타임라인 바의 중앙에 고정될 수 있다.

[0023] 또한, 상기 컨텐츠 표시 창이 상기 인디케이터의 상단 중앙에 연결될 수 있다.

[0024] 또한, 상기 컨텐츠 표시 방법은 상기 터치 화면의 일측에 제1 버튼 및 제 2번 버튼을 표시하는 단계를 더 포함하되, 상기 제 1버튼이 선택되면, 상기 눈금자에 시간대가 표시되고, 상기 제2 버튼이 선택되면, 상기 눈금자에 날짜가 표시될 수 있다.

[0025] 이때, 상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 상기 인디케이터상에 확대 표시될 수 있다.

[0026] 또한, 상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 인디케이터가 시계 이미지로 표시되며, 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 식별 가능하도록 상기 시계 이미지상에 상기 시간대가 반영되어 표시될 수 있다.

[0027] 여기서, 상기 시계 이미지는 다이얼 시계 이미지(SPIN CLOCK), 디지털 시계 이미지 중 어느 하나일 수 있다.

[0028] 또한, 상기 시계 이미지 상에 현재 시간과 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대가 서로 식별 가능하도록 상기 현재 시간 및 시차 정보가 함께 표시될 수 있다.

[0029] 또한, 상기 눈금자에 상기 시간대가 표시되는 경우, 상기 컨텐츠 표시 창의 일측에 현재 날짜 및 요일 정보, 현재 시간대와 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 사이의 시차 정보 중 적어도 하나가 표시될 수 있다.

[0030] 또한, 상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 컨텐츠 표시 창의 일측에 현재 날짜 및 요일, 현재 날짜와 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜 사이의 날짜 차이 값 중 적어도 하나가 표시될 수 있다.

[0031] 또한, 상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 눈금자상의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜가 상기 인디케이터상에 확대 표시될 수 있다.

[0032] 또한, 상기 눈금자에 상기 날짜가 표시되는 경우, 상기 인디케이터가 플립형 달력 이미지로 표시되며, 상기 눈금자상의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 날짜가 상기 플립형 달력 이미지상에 확대 표시될 수 있다.

[0033] 또한, 상기 인디케이터의 위치에 대응되는 상기 시간대 또는 상기 날짜에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠가 생성된 시간 순으로 상기 컨텐츠 표시 창에 표시될 수 있다.

[0034] 또한, 상기 컨텐츠 표시 창상에서 상하 플릭(Flick) 동작을 통해 상기 컨텐츠 리스트가 조회될 수 있다.

[0035] 또한, 상기 눈금자상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 상기 인디케이터상에 표시

되되, 상기 컨텐츠 표시 창이 좌우로 플릭(Flick)되는 경우 상기 인디케이터상에 표시되는 상기 시간대 또는 상기 날짜가 인접 시간대 또는 인접 날짜로 변경될 수 있다.

[0036] 또한, 상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 상기 인디케이터상에 표시되되, 상기 눈금자가 좌우로 드래그(Drag)되면 상기 인디케이터 상에 표시되는 상기 시간대 또는 상기 날짜가 변경될 수 있다.

[0037] 또한, 상기 인디케이터와 연결된 상기 컨텐츠 표시 창의 좌우 측으로 활성화되지 않은 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 펼쳐져 표시될 수 있다.

[0038] 또한, 상기 제 2 버튼이 선택되면, 상기 컨텐츠 표시 창에 해당 날짜 별 선호도에 기반하여 상기 적어도 하나의 컨텐츠가 정렬되어 표시될 수 있다.

[0039] 또한, 상기 눈금자 상의 특정 눈금이 탭(Tap)된 경우, 상기 탭된 눈금이 상기 타임 라인 바의 중앙에 위치하도록 상기 눈금자의 윈도우가 이동될 수도 있다.

[0040] 또한, 상기 제 1 버튼이 선택되면, 상기 눈금자의 일측에 해당 시간대에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 소정 선호도 인지 정보가 표시될 수 있다.

[0041] 또한, 상기 제2 버튼이 선택되면, 상기 눈금자의 일측에 해당 날짜에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 소정 선호도 인지 정보가 표시될 수 있다.

[0042] 여기서, 상기 선호도 인지 정보는 소정 선호도 인지 요소 별로 산출된 순위 정보가 포함될 수 있다.

[0043] 또한, 상기 선호도 인지 요소는 추천수, 재생횟수, 다운로드횟수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0044] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 기록 매체는 상기한 컨텐츠 표시 방법 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행시키기 위한 프로그램이 기록되어 컴퓨터에 의해 읽혀질 수 있다.

[0045] 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 터치 화면이 구비된 모바일 기기는 외부 입력에 따라, 상기 터치 화면의 일측에 인디케이터를 포함하는 타임라인 바를 표시하는 수단과 상기 타임라인 바 상에서의 상기 인디케이터의 위치에 대응하는 적어도 하나의 컨텐츠 정보로 구성된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 수단을 포함할 수 있다.

[0046] 상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.

발명의 효과

[0047] 본 발명에 따른 방법 및 장치에 대한 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.

[0048] 첫째, 본 발명은 모바일 환경에 적합한 타임 라인 기반의 직관적 사용자 인터페이스 환경을 제공하는 장점이 있다.

[0049] 둘째, 본 발명은 사용자가 보다 편리하고 빠르게 시계열상의 컨텐츠를 확인하고 조회하는 것이 가능한 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스를 제공하는 장점이 있다.

[0050] 셋째, 본 발명은 보다 심미적이고 직관적인 사용자 인터페이스를 제공함으로써, 해당 서비스에 사용을 증가시키는 효과를 기대할 수 있다.

[0051] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

[0052] 이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 모바일 기기의 구성도이다.

도 2는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 모바일 기기의 구성도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 타임라인 바 기반의 직관적 사용자 인터페이스 화면을 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

도 5는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

도 6a는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

도 6b 내지 6c는 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 시간대 인식이 가능한 시계 이미지이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 타임라인 기반의 직관적 사용자 인터페이스 화면을 표시하는 절차를 설명하기 위한 순서도이다.

도 9는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0053] 이하, 본 발명의 실시예들이 적용되는 장치 및 다양한 방법들에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

[0054] 본 명세서에서 설명되는 모바일 기기(mobile device)로 휴대폰(mobile phone), 스마트폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 등이 사용될 수 있다. 그러나, 본 명세서에 기재된 실시예에 따른 구성은 이동 가능한 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수 있음을 주의해야 한다.

[0055] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 모바일 기기의 구성도이다.

[0056] 도 1을 참조하면, 모바일 기기(100)는 무선 통신부(110), 센싱부(120), 출력부(130), A/V(Audio/Video) 입력부(140), 메모리부(150), 입력 키 모듈(160), 외부 인터페이스부(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다. 도 1에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성 요소들을 갖는 모바일 기기가 구현될 수도 있다.

[0057] 이하, 상기 구성 요소들에 대해 상세히 살펴보기로 한다.

[0058] 무선 통신부(110)는 모바일 기기(100)와 무선 통신 시스템 사이 또는 모바일 기기(100)와 모바일 기기(100)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(110)는 방송 수신 모듈(111), 이동통신 모듈(113), 무선 인터넷 모듈(115), 근거리 통신 모듈(117) 및 GPS(Global Positioning System) 수신 모듈(115) 등을 포함할 수 있다.

[0059] 방송 수신 모듈(111)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 여기서, 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 상기 방송 관리 서버는, 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보를 생성하여 송신하는 서버 또는 기 생성된 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보를 제공받아 모바일 기기(100)에 송신하는 서버를 의미할 수 있다. 방송 신호는 TV 방송 신호, 라디오 방송 신호, 데이터 방송 신호 등을 포함할 뿐만 아니라, TV 방송 신호 또는 라디오 방송 신호에 데이터 방송 신호가 결합한 형태의 방송 신호도 포함할 수 있다.

[0060] 방송 관련 정보는 방송 채널, 방송 프로그램 또는 방송 서비스 제공자에 관련한 정보를 의미할 수 있으며. 이동

통신망을 통하여도 제공될 수 있다. 이때, 방송 신호 및 방송 관련 정보는 이동 통신 모듈(113)에 의해 수신될 수 있다.

[0061] 방송 관련 정보는 다양한 형태로 존재할 수 있다. 예를 들어, DMB(Digital Multimedia Broadcasting)의 EPG(Electronic Program Guide) 또는 DVB-H(Digital Video Broadcast-Handheld)의 ESG(Electronic ServiceGuide) 등의 정보가 방송 관련 정보에 포함될 수 있다.

[0062] 방송 수신 모듈(111)은, 각종 방송 시스템을 이용하여 방송 신호를 수신하는데, 특히, DMB-T(Digital Multimedia Broadcasting-Terrestrial), DMB-S(Digital Multimedia Broadcasting-Satellite), MediaFLO(Media Forward Link Only), DVB-H(Digital Video Broadcast-Handheld), ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcast-Terrestrial) 등의 디지털 방송 시스템을 이용하여 디지털 방송 신호를 수신할 수 있다. 물론, 방송 수신 모듈(111)은, 상술한 디지털 방송 시스템뿐만 아니라 방송 신호를 제공하는 다른 방송 시스템에 적합하도록 구성될 수도 있다.

[0063] 방송 수신 모듈(111)을 통해 수신된 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보는 메모리부(150)에 저장될 수 있다.

[0064] 이동 통신 모듈(113)은 이동 통신망의 무선 인터페이스를 통해 기지국, 중계기, 리피터, 펨토셀 등과 무선 신호를 송/수신하는 기능을 수행한다. 여기서, 무선 신호는 음성 및 화상 통화 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터 신호를 포함할 수 있다.

[0065] 무선 인터넷 모듈(115)은 무선 인터넷 접속을 위한 송/수신 모듈을 의미하며, 무선 인터넷 모듈(115)은 모바일 기기(100)에 내장되거나 소정의 인터페이스 단자를 통해 외장될 수 있다. 무선 인터넷 기술로는 WLAN(Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wirelessbroadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access) 등이 이용될 수 있다.

[0066] 근거리 통신 모듈(117)은 근거리 통신을 위한 모듈을 말한다. 근거리 통신 기술로 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), UWB(UltraWideband), ZigBee 등이 이용될 수 있다.

[0067] GPS 수신 모듈(119)은 측위 위성을 통해 수신된 신호를 이용하여 모바일 기기(100)의 위치 정보를 확인하거나, 획득하기 위한 모듈이다.

[0068] 센싱부(120)에 의해 수집되는 센싱 정보는 모바일 기기(100)의 개폐 상태 정보, 모바일 기기(100)의 위치 정보, 사용자 접촉 유무 정보, 모바일 기기(100)의 방위 및 고도 정보, 모바일 기기(100)의 회전 및 움직임 정보, 모바일 기기(100)의 속도/가속도/감속 정보, 모바일 기기(100) 외부의 온도/습도/광도 정보, 주변 기기 연결 감지 정보-예를 들면, 이어폰 연결 및 제거-, 주변 소리 정보, 외부 통신 기기와의 연결 정보 등과 같이 모바일 기기(100)의 내/외부의 현재 상태를 감지하여 동작을 제어하기 위한 정보들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 모바일 기기(100)가 슬라이드 폰 형태인 경우, 센싱부(120)는 슬라이드 폰의 개폐 여부를 센싱할 수 있다.

[0069] 이하에서는 본 발명의 다양한 실시예들에서 적용 가능한 센서들을 간단히 설명하기로 한다.

[0070] 상기 도1에는 명시적으로 도시되어 있지 않으나, 본 발명의 일 실시예에 따른 센싱부(120)는 카메라 센서, 음향 센서, 근접 센서, 조도 센서, 중력 센서, GPS 센서, 가속도 센서, 지자기 센서, 자이로스코프, 온도 센서, 습도 센서 등 적어도 하나의 센서 모듈을 더 포함하여 구성될 수 있다.

[0071] 카메라 센서는 빛을 감지해 그 세기의 정도를 디지털 영상 데이터로 변환해 주는 센서일 수 있다.

[0072] 음향 센서는 물리적인 소리에서 공기 압력의 변화를 감지하여 전기적인 신호로 변환하는 센서일 수 있다.

[0073] 근접 센서는 기계적인 접촉에 의한 검출 방식이 아니라 검출 대상이 가까이 근접했을 때 검출 대상 물체의 유무를 판별하는 무접촉 방식의 검출 센서일 수 있다. 예를 들면, 근접 센서는 통화를 위해 스마트폰을 얼굴에 가까이 가져가거나 주머니 등에 넣는 경우 화면이 자동으로 꺼지게 하는 기능 등에 활용될 수 있다.

[0074] 조도 센서는 주변 밝기에 따라 화면의 디스플레이 조도를 자동으로 조절하는 주는 센서로서, 모바일 기기의 전력 소모량을 줄이고 눈의 피로감을 덜기 위해 밝은 곳에서는 화면 조도를 높이고 어두운 곳에서는 화면 조도를 낮추도록 설정하는 기능에 활용될 수 있다.

[0075] 중력 센서는 중력이 어느 방향으로 작용하는지를 탐지해 물체 움직임을 감지하는 센서로서, 모바일 기기의 디스플레이 방향을 판단해 스크린의 방향을 자동으로 보정해 주는 기능 등에 활용될 수 있다.

[0076] GPS 센서는 위성 위치 확인 시스템을 통해 시간 및 물체의 위치 정보를 획득하기 위해 사용될 수 있다. 또한, GPS 센서는 시간에 따른 물체의 위치 변화를 감지하여 해당 물체의 이동 속도를 산출하는데도 사용될 수 있다.

[0077] 가속도 센서는 단위 시간당 물체 속도의 변화, 충격 등 동적인 힘의 변화를 감지하는 센서로서 물체의 기울기 변화, 흔들림 등을 감지하기 위해 활용될 수 있다.

[0078] 지자기 센서는 지구 자기장의 흐름을 파악해 나침반처럼 방위각을 탐지하는 센서일 수 있다.

[0079] 자이로스코프는 물체의 관성력을 전기 신호로 검출할 수 있으며, 물체의 회전각을 감지하는 용도로 사용될 수 있다. 특히, 자이로스코프는 물체의 높이와 회전, 기울기 등을 감지하는 모션 센싱에 활용될 수 있다.

[0080] 온도 센서는 모바일 기기(100) 주변의 온도를 측정하는 센서이고, 습도 센서는 모바일 기기(100) 주변의 습도를 측정하기 위한 센서이다.

[0081] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 센싱부(120)는 전원 연결 및 이어폰 연결 등과 같은 주변 기기와의 연결 여부를 감지할 수 있을 뿐만 아니라 배터리 잔량 등과 같은 모바일 기기(100)의 상태 정보도 감지할 수 있다. 한편, 센싱부(120)는 근접 센싱 모듈(121) 및 접촉식 센싱 모듈(123) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 근접 센싱 모듈(121) 및 접촉식 센싱 모듈(123)에 대한 상세한 기능은 하기의 출력부(130)의 설명을 통해 명확해질 것이다.

[0082] 출력부(130)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로서, 디스플레이 모듈(131), 음향 출력 모듈(133), 알람부(135) 및 햅팁 모듈(137) 등이 포함될 수 있다.

[0083] 디스플레이 모듈(131)은 모바일 기기(100)에서 처리되는 정보를 표시 출력한다. 예를 들어, 모바일 기기(100)가 통화 모드인 경우 통화와 관련된 UI(User Interface) 또는 GUI(Graphic User Interface)를 표시한다. 모바일 기기(100)가 화상 통화 모드 또는 촬영 모드인 경우에는 촬영 또는/및 수신된 영상 또는 UI, GUI를 표시한다.

[0084] 디스플레이 모듈(131)는 액정 디스플레이(liquid crystal display), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0085] 이들 중 일부 디스플레이는 그를 통해 외부를 볼 수 있도록 투명형 또는 광투과형으로 구성될 수 있다. 이는 투명 디스플레이라 호칭될 수 있는데, 상기 투명 디스플레이의 대표적인 예로는 투명 LCD 등이 있다. 디스플레이 모듈(131)의 후방 구조 또한 광 투과형 구조로 구성될 수 있다. 이러한 구조에 의하여, 사용자는 모바일 기기(100) 바디 중 디스플레이 모듈(131)이 차지하는 영역을 통해 후방에 위치한 사물을 볼 수 있다.

[0086] 모바일 기기(100)의 구현 형태에 따라 디스플레이 모듈(131)이 2개 이상 존재할 수 있다. 예를 들어, 모바일 기기(100)에는 복수의 디스플레이 모듈(131)들이 하나의 면에 이격되거나 일체로 배치될 수 있고, 또한 서로 다른 면에 각각 배치될 수도 있다.

[0087] 디스플레이 모듈(131)과 터치 동작을 감지하는 센서(이하, '터치 센서'라 함)가 상호 레이어 구조를 이루는 경우(이하, '터치 스크린'이라 약칭함)에, 디스플레이 모듈(131)은 출력 장치 이외에 입력 장치로도 사용될 수 있다.

[0088] 터치 센서는, 예를 들어, 터치 필름, 터치 시트, 터치 패드 등의 형태를 가질 수 있다.

[0089] 터치 센서는 디스플레이 모듈(131)의 특정 부위에 가해진 압력 또는 디스플레이 모듈(131)의 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력 신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는 터치 되는 위치 및 면적뿐만 아니라, 터치 시의 압력까지도 검출할 수 있도록 구성될 수 있다.

[0090] 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 제어부(180)로 전송한다. 이로써, 제어부(180)는 디스플레이 모듈(131)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다.

[0091] 특히, 터치스크린에 의해 감싸지는 모바일 기기(100)의 내부 영역 또는 터치 스크린의 근처에 근접 센싱 모듈(121)이 배치될 수 있다. 근접 센싱 모듈(121)은 소정의 검출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선을 이용하여 기계적 접촉이 없이 검출하는 센서를 의미한다. 근접 센싱 모듈(121)은 접촉식 센싱 모듈(123)에 비해 그 수명이 길며 그 활용도 또한 높다.

[0092] 이하에서는 터치 스크린 상에서의 자주 사용되는 터치 동작을 간단히 살펴보기로 한다.

[0093] 탭(Tap)은 터치 스크린상에서 손가락으로 한번 누르는 동작을 의미한다. 터치 동작에 따른 실행-이하, 인터렉션(interaction)이라 명함-은 손가락으로 누른(press) 후 떼는(Release) 시점에서 실행된다. 만약, 터치를 유지한 상태에서 다른 영역으로 이동한 후 손가락을 떼면 실행이 취소될 수 있다. 단, 버추얼 키패드로 터치 입력하는 경우에는 터치하는 즉시 입력이 실행될 수 있다.

[0094] 더블 탭(Double tap)은 손가락으로 소정 시간 동안-예를 들면, 1초일 수 있음- 연속 두 번 누르는 동작을 의미한다. 인터렉션은 마지막 터치된 손가락을 떼는 시점에서 실행된다.

[0095] 롱 프레스(Long press)는 손가락으로 터치 스크린을 누르고 일정 시간-예를 들면, 2초일 수 있음- 이상 유지하는 동작을 의미한다. 만약, 한 지점에서 2초 전에 터치된 손가락을 떼면 탭으로 인식될 수 있다.

[0096] 플랜닝(Planning)은 손가락으로 누르면서 일정 방향으로 이동하는 동작을 의미한다. 손가락으로 누른(Press) 후 이동하는 방향으로 화면이 움직이며 손가락을 뗀(Release)한 지점에서 화면의 이동이 멈출 수 있다.

[0097] 홀드 앤 드래그(Hold and drag)는 대상을 잡은 상태로 손가락을 떼지 않고 일정 방향으로 끌어서 이동하는 동작을 의미한다. 대상을 손가락으로 잡은 후 이동하는 방향으로 화면이 움직이며 손가락을 뗀 지점에서 대상의 이동이 멈출 수 있다.

[0098] 플릭(Flick)은 일정한 방향으로 빠르게 끌어 올리거나 끌어 내리는 동작을 의미한다. 예를 들면, 리스트 화면에서 리스트 탐색 시 화면 스크롤 동작에 적용될 수 있으며, 드래그와 달리 플릭은 가속도가 적용되며 손가락을 떼면 이동하는 화면이 점점 느려지다가 멈출 수 있다. 만약, 화면의 이동 중 특정 지점에서 멈추고자 한 경우, 사용자는 탭 동작을 통해 해당 화면의 이동을 정지시킬 수 있다.

[0099] 핀치 오픈(Pinch open)은 두 손가락을 터치 스크린에 접촉한 상태로 벌려주는 동작을 의미한다. 일반적으로, 핀치 오픈은 화면 또는 대상을 확대시키기 위한 동작일 수 있다.

[0100] 핀치 크로즈(Pin close)는 두 손가락을 터치 스크린에 접촉한 상태로 좁혀주는 동작을 의미하며, 화면 및 대상을 축소시키기 위해 사용될 수 있다.

[0101] 근접 센싱 모듈(121)의 예로는 투과형 광전 센서, 직접 반사형 광전 센서, 미러 반사형 광전 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다.

[0102] 터치스크린이 정전식인 경우에는 상기 포인터의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 포인터의 근접을 검출하도록 구성된다. 이 경우, 터치 스크린(터치 센서)은 근접 센싱 모듈(121)로 분류될 수도 있다.

[0103] 이하에서는 설명의 편의를 위해, 터치스크린 상에 포인터가 접촉되지 않으면서 근접되어 포인터가 터치스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 칭하고, 터치스크린 상에 포인터가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 칭한다. 터치스크린 상에서 포인터에 근접 터치가 되는 위치는 포인터가 근접 터치될 때 포인터가 터치스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다.

[0104] 근접 센싱 모듈(121)은 근접 터치 및 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지한다. 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 정보가 터치 스크린상에 출력될 수 있다. 예를 들면, 근접 센싱 모듈(121)은 통화를 위해 스마트폰을 얼굴에 가까이 가져가거나 주머니 속에 스마트폰을 넣는 경우 화면이 자동적으로 꺼지게 하는 기능 등에 활용될 수 있다.

[0105] 음향 출력 모듈(133)은 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 무선 통신부(110)로부터 수신되거나 메모리부(150)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수도 있다. 음향 출력 모듈(133)은 모바일 기기(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력한다. 이러한 음향 출력 모듈(133)에는 리시버(Receiver), 스피커(speaker), 버저(Buzzer) 등이 포함될 수 있다. 또한, 음향 출력 모듈(133)은 모바일 기기(100)의 일측에 구비된 이어폰잭을 통해 음향을 출력할 수 있다.

[0106] 알람 모듈(135)은 모바일 기기(100)의 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 모바일 기기(100)에서 발생되는 이벤트의 예로는 호 신호 수신, 메시지 수신, 키 신호 입력, 터치 입력 등이 있다. 알람 모듈(135)은 비디오 신호나 오디오 신호 이외에 다른 형태, 예를 들어 진동으로 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력할 수도 있다. 비디오 신호나 오디오 신호는 디스플레이 모듈(131)이나 음향 출력 모듈(133)을 통해서도 출력될 수 있다.

[0107] 햅틱 모듈(haptic module)(137)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 모듈(137)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 있다. 햅택 모듈(137)이 발생시키는 진동의 세기와 패턴 등은 소정의 사용자 인터페이스를 통해 설정 가능하다. 예를 들어, 햅틱 모듈(137)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.

[0108] 햅틱 모듈(137)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열에 의한 자극에 의한 효과, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력을 통한 자극에 의한 효과, 피부 표면을 스치는 자극에 의한 효과, 전극(eletrode)의 접촉을 통한 자극에 의한 효과, 정전기력을 이용한 자극에 의한 효과, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.

[0109] 햅틱 모듈(137)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과의 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자의 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 모듈(137)은 모바일 기기(100)의 구성 태양에 따라 다양한 기능의 햅틱 모듈들이 복수로 구성될 수도 있으며, 제어부(180)의 제어 신호에 따라 서로 연동하여 동작할 수도 있다.

[0110] 도 1을 참조하면, A/V(Audio/Video) 입력부(140)는 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 것으로서, 카메라(141)와 마이크(143) 등이 포함될 수 있다.

[0111] 카메라(141)는 화상 통화 모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이 모듈(131)에 표시될 수 있다.

[0112] 카메라(141)에서 처리된 화상 프레임은 메모리부(150)에 저장되거나 무선 통신부(110)를 통하여 외부로 전송될 수 있다. 카메라(141)는 단말기의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수도 있다.

[0113] 마이크(143)는 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식 모드 등에서 마이크로폰(Microphone)에 의해 외부의 음향 신호를 입력 받아 전기적인 음성 데이터로 변환한다. 변환된 음성 데이터는 통화 모드인 경우 이동 통신 모듈(113)

[0114] 을 통하여 이동 통신 기지국으로 송신 가능한 형태로 변환되어 출력될 수 있다.

[0115] 마이크(143)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.

[0116] 메모리부(150)는 제어부(180)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 주소록, 메시지, 정지영상, 동영상, 응용 프로그램 등)을 임시 저장할 수도 있다. 여기서, 응용 프로그램은 지도, 게임, 채팅, 웹 서핑 일정관리, 금융, 사전 등을 포함할 수 있다. 일반적으로, 스마트 폰 등에서 사용되는 응용 프로그램 또는 응용 소프트웨어를 "앱"이라 명한다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 응용 프로그램 또는 응용 소프트웨어와 "앱"을 혼용해서 사용하기로 한다.

[0117] 메모리부(150)는 터치스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.

[0118] 메모리부(150)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory) 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장 매체를 포함할 수 있다.

[0119] 입력 키 모듈(160)은 사용자가 모바일 기기(100)의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시킨다. 입력 키 모듈(160)은 키 패드(key pad) 돔 스위치 (dome switch), 터치 패드(정압/정전), 조그 휠, 조그 스위치 등으로 구성될 수 있다.

[0120] 외부 인터페이스부(170)는 모바일 기기(100)에 연결되는 모든 외부기기와의 인터페이스를 제공한다. 외부 인터페이스부(170)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나 전원을 공급받아 모바일 기기(100) 내부의 각 구성 요소에 전달하거나 모바일 기기(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다.

[0121] 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트, 외부 충전기 포트, 유/무선 데이터 포트, 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트, 오디오 I/O(Input/Output) 포트, 비디오 I/O(Input/Output) 포트, 이

어폰 포트 등이 모바일 기기(100)에 포함될 수 있다.

[0122] 여기서, 식별 모듈은 모바일 기기(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(User Identify Module, UIM), 가입자 인증 모듈(Subscriber Identify Module, SIM), 범용 사용자 인증 모듈(Universal Subscriber Identity Module, USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다.

[0123] 따라서, 식별 장치는 소정의 포트를 통하여 모바일 기기(100)와 연결될 수 있다.

[0124] 제어부(180)는 통상적으로 모바일 기기(100)의 전반적인 동작을 제어한다.

[0125] 예를 들면, 제어부(180)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등을 포함한 통신 기능뿐만 아니라 응용 프로그램, 위젯의 설치 및 구동을 제어할 수 있다.

[0126] 또한, 제어부(180)는 터치스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다.

[0127] 특히, 제어부(180)는 하부 모듈로부터 수신되는 각종 제어 신호에 따라, 입력 및 출력을 제어하고, 그에 따른 사용자 인터페이스 화면을 구성하여 제공할 수 있다. 여기서, 하부 모듈은 상술한 무선 통신부(110), 센싱부(120), 출력부(130), A/V 입력부(140), 메모리부(150), 입력 키 모듈(160), 외부 인터페이스부(170) 및 전원 공급부(190)를 포함할 수 있다.

[0128] 전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성 요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다.

[0129] 여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.

[0130] 하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs (field programmable gate arrays, 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨

[0131] 트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 제어부(180)에 의해 구현될 수 있다.

[0132] 소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 모듈과 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 메모리부(150)에 저장되고, 제어부(180)에 의해 실행될 수 있다.

[0133] 도 2는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 모바일 기기의 구성도이다.

[0134] 도 2를 참조하면, 도 2에는 상기 도 1의 일부 구성 요소를 포함하고 있지 않으나, 이는 설명의 편의를 위함이지, 상기 도 1의 구성 요소가 본 실시예를 구성하기 위해 필요하지 않음을 의미하는 것은 아니다. 따라서, 도 2는 상기한 도 1에서 언급된 적어도 하나의 구성 요소를 더 포함하여 구성될 수도 있음을 주의해야 한다. 따라서, 도 2에서는 상기 도 1에 언급된 동일 구성 요소에 대해서는 추가되는 기능만을 명시하도록 한다.

[0135] 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 모바일 기기(100)는 상기 도 1의 구성 요소에 사용자 입력 분석부(210), 화면 구성부(220), 컨텐츠 리스트 구성부(230) 및 시간 및 날짜 정보 추출부(240) 중 적어도 하나를 더 포함하여 구성될 수 있다.

[0136] 사용자 입력 분석부(210)는 사용자 입력 수단-예를 들면, 터치 패널, 사용자 입력 키 등을 포함함-을 통해 입력된 사용자 입력 신호를 분석하여 제어부(180)에 전달하는 기능을 수행한다.

[0137] 특히, 사용자 입력 분석부(210)는 터치 화면상에서의 사용자의 입력 패턴-예를 들면, 상기한 도 1에 설명된 터치 동작들 일 수 있음-을 분석하여 제어부(180)에 전달할 수 있다.

[0138] 예를 들면, 사용자 입력 분석부(210)는 후술할 타임라인 바상에서 사용자가 드래그(Drag) 동작을 수행하였는지 탭(Tap) 동작을 수행하였는지를 식별하고 이를 제어부(180)에 전달할 수 있다.

[0139] 화면 구성부(220)는 제어부(180)의 제어 신호에 따라 사용자 인터페이스 화면을 구성하고, 구성된 화면을 표시

부(130)에 전달할 수 있다.

[0140] 컨텐츠 리스트 구성부(230)는 제어부(180)의 제어 신호에 따라, 해당 날짜 또는 시간대 별 컨텐츠 리스트를 구성하고 이를 제어부(180)에 전달할 수 있다.

[0141] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 컨텐츠 리스트 구성부(230)는 컨텐츠 제공 서버 정보, 컨텐츠 타입-예를 들면, 동영상, 이미지, 문서 등을 포함함-, 컨텐츠 선호도 정보, 카테고리-예를 들면, 여행, 교육, 육아, 게임 등을 포함함- 등에 기반하여 컨텐츠 필터링(Filtering)을 수행한 후 날짜 및 시간대 별 컨텐츠 리스트를 구성할 수도 있다. 이를 위해, 화면 구성부(220)는 컨텐츠 필터링을 위한 사용자 입력 신호를 수신할 수 있는 수단으로 컨테츠 필터링 창을 구성하여 터치 화면의 일측에 표시할 수 있다. 따라서, 사용자는 상기한 컨텐츠 필터링을 통해 날짜 및 시간대 별 원하는 컨텐츠를 확인하거나 조회할 수 있다.

[0142] 여기서, 컨텐츠 제공 서버는 페이스북(Facebook), 카카오톡(KakaoTalk), 밴드(Band) 등과 같은 SNS(Social Network Service) 사이트, 야후(Yahoo), 네이버(Naver) 등과 같은 포털 사이트, 이동 통신 사업자에 의해 관리되는 내부 컨텐츠 제공 서버, 이동 통신 사업자와의 제휴에 따른 외부 컨텐츠 제공 서버, 모바일 기기(100) 내부의 컨텐츠가 저장된 특정 메모리 영역 또는 특정 폴더 등을 포함할 수 있다.

[0143] 모바일 기기(100)는 상기한 컨텐츠 제공 서버로부터 컨텐츠를 수집하고 수집된 컨텐츠를 날짜 또는 시간대 별로 분류하여 메모리부(150)에 저장할 수 있다.

[0144] 시간 및 날짜 정보 추출부(240)는 컨텐츠 별 생성 또는 게시된 날짜 및 시간대 정보를 추출하고 이를 데이터베이스화하여 메모리부(150)에 저장할 수 있다.

[0145] 다른 일 예로, 이동 통신 사업자에 의해 관리되는 특정 서버가 외부 컨텐츠 제공 서버와 연동하여 날짜 또는 시간대 별로 컨텐츠를 분류한 후 내부 데이터베이스에 유지하고, 모바일 기기(100)로부터의 요청에 따라 해당 컨텐츠 리스트를 구성하여 모바일 기기(100)로 제공할 수도 있다.

[0146] 또 다른 일 예로, 이동 통신 사업자에 의해 관리되는 특정 서버가 해당 이동 통신 사업자망에 가입된 모바일 기기들로부터 컨텐츠를 수집하고, 수집된 컨텐츠를 날짜 별 시간대 별로 분류하여 내부 데이터베이스에 유지하고, 망내 모바일 기기의 요청에 따라 해당 컨텐츠 리스트를 생성하여 해당 모바일 기기로 전송할 수도 있다.

[0147] 또 다른 일 예로, 이동 통신 사업자에 의해 관리되는 특정 서버가 컨텐츠를 조회할 수 있는 소정의 모바일 웹 페이지를 제공할 수 있으며, 모바일 기기(100)는 상기 모바일 웹 페이지에 접속하여 날짜 또는 시간대별 컨텐츠를 조회할 수도 있다.

[0148] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 식별 테이블이다.

[0149] 본 발명에 따른 컨텐츠 식별 테이블(300)은 모바일 기기 또는 컨텐츠 제공 서버가 날짜 또는 시간대 별 컨텐츠 리스트를 구성하기 위해 사용될 수 있다. 또한, 컨텐츠 식별 테이블(300)은 컨텐츠 타입, 카테고리, 컨텐츠 제공 서버, 선호도 등에 기반한 날짜 또는 시간 대 별 컨텐츠 리스트를 구성하기 위해서도 사용될 수 있다.

[0150] 컨텐츠 식별 테이블(300)은 서버-예를 들면, 이동 통신 사업자에 의해 관리되는 내부 컨텐츠 제공 서버일 수 있음-단에서 수집된 컨텐츠에 기반하여 생성될 수 있다. 또한, 생성된 컨텐츠 식별 테이블(300)은 소정의 제어 절차를 통해 모바일 기기(100)로 전송될 수도 있다.

[0151] 본 발명의 일 실시예에 따른 컨텐츠 식별 테이블(300)은 컨텐츠 식별자(301) 필드 별 날짜(303) 필드, 시간(305) 필드, 타입(307) 필드, 카테고리(309) 필드, 제1카운터(311) 필드, 제2카운터(313) 필드, 소스(315) 필드, 링크(317) 필드 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다.

[0152] 컨텐츠 식별자(301) 필드는 서버 또는 모바일 기기 내부에서 특정 컨텐츠를 유일하게 식별할 수 있는 정보가 기록되는 필드이다.

[0153] 날짜(303) 필드 및 시간(305) 필드는 해당 컨텐츠가 생성 또는 게시된 날짜 및 시간 정보가 기록되는 필드이다.

[0154] 타입(305) 필드는 해당 컨텐츠의 속성을 식별하기 위한 필드로서, 여기서, 컨텐츠의 속성은 동영상, 이미지, 텍스트, 문서, 음원 등을 포함할 수 있다.

[0155] 카테고리(309) 필드는 해당 컨텐츠의 종류를 식별하기 정보가 기록된다. 예를 들면, 카테고리(309)는 여행, 교육, 육아, 건강, 영화, 음악 등을 포함할 수 있다.

[0156] 제1카운터(311) 필드는 해당 컨텐츠가 게시된 이 후, 총 조회된 횟수가 기록되는 필드일 수 있다.

[0157] 제2카운터(313) 필드는 게시된 해당 컨텐츠가 최근 일정 기간-예를 들면, 1주일 또는 1달- 동안 조회된 횟수가 기록되는 필드일 수 있다.

[0158] 소스(313) 필드는 해당 컨텐츠가 게시된 발원지-예를 들면, 서버, 웹 사이트 등을 포함함-를 기록하기 위한 필드이다.

[0159] 링크(317)는 해당 컨텐츠를 실행하거나 다운로드 받기 위한 실제적인 접속 링크 정보를 기록하기 위한 필드이다.

[0160] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

[0161] 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 사용자 인터페이스 화면-이하, "제1 사용자 인터페이스 화면"이라 명함-은 크게 타임라인 바(400), 인디케이터(indicator, 410), 컨텐츠 표시 창(420), 제1버튼(430), 제2버튼(440) 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 도 4에는 타임라인 바(400)의 눈금에 시간대 정보가 표시되어 있으나, 사용자는 후술할 소정의 버튼 선택에 따라 후술할 도 5에 도시된 바와 같이 타임라인 바(400)의 눈금 하단에 해당 날짜가 표시되도록 제어할 수 있다.

[0162] 타임라인 바(400)는 시간대 또는 날짜를 식별하기 위한 눈금자(405)와 눈금자(450)상에 표시되는 시간대 및 날짜를 원하는 시간대 및 날짜로 이동하기 위한 좌측 이동 버튼(401) 및 우측 이동 버튼(403)을 포함하여 구성될 수 있다.

[0163] 도 4 내지 후술할 도 5에 도시된 바와 같이, 사용자 선택에 따라 눈금자(405)에 표시되는 각 눈금의 하단에는 해당 눈금에 대응하는 시간대 또는 날짜가 표시될 수 있다.

[0164] 사용자는 타임라인 바(400) 상에서 눈금자(405)를 드래그하거나 눈금자(405)상의 특정 눈금을 짧게 터치하는 동작-예를 들면, 탭(Tap) 동작-에 의해서 원하는 시간대 또는 날짜로 이동할 수 있다. 이때, 상기 탭된 눈금이 타임 라인 바의 중앙에 위치되도록 상기 눈금자의 윈도우가 이동됨을 주의해야 한다. 즉, 사용자에 의해 특정 눈금이 선택되는 경우, 해당 눈금이 타임라인 바의 중앙에 위치되며, 해당 눈금에 대응되는 시간대 또는 날짜가 인터케이터(410)상에 표시될 수 있다. 따라서, 타임 라인 바(400), 좌/우 이동 버튼(401 및 403) 및 인디케이터(410)는 화면상에서 이동되지 않고 고정되어 있음을 주의해야 한다.

[0165] 인디케이터(410)는 항상 타임라인 바(400)의 중앙에 위치하며, 현재 조회중인 컨텐츠가 게시된 시간대 또는 날짜를 지시한다. 사용자는 인디케이터(410)를 좌/우 드래그하여 원하는 시간대 또는 날짜로 이동할 수도 있음을 주의해야 한다. 이 경우에도, 눈금자의 윈도우가 변경될 뿐, 타임라인 바(400)상에서의 인디케이터(410)의 위치는 변경되지 않음을 주의해야 한다.

[0166] 특히, 도 4 및 후술할 도 5에 도시된 바와 같이, 인디케이터(410)상에는 타임 라인 바(400)상에서의 인디케이터의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 눈금자(405)에 표시된 숫자보다 큰 숫자로 확대되어 표시될 수 있다.

[0167] 본 실시예에서는 인디케이터(410)의 형태가 모서리가 둥근 사각형으로 도시되어 있으나 이는 하나의 예에 불과하며, 사각형, 원형, 타원형, 삼각형 등의 다양한 기하학적 모양을 가질 수도 있다.

[0168] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 인디케이터(410)는 타임 라인 바(400)에 표시되는 눈금이 시간대를 지시하는 경우, 시계 이미지-여기서, 후술할 도 6a 내지 6c의 다이얼 시계(SPIN CLOCK) 이미지 또는 디지털 시계 이미지일 수 있음-로 구성될 수 있다.

[0169] 또한, 인디케이터(410)는 타임 라인 바(400)에 표시되는 눈금이 날짜를 지시하는 경우, 달력 이미지-예를 들면, 후술할 도 10의 FLIP CALANDAR일 수 있음-로 구성될 수 있다. 이때, 타임 라인 바(400)상에서의 인디케이터(410)의 위치에 대응하는 시간대 또는 날짜가 상기한 시계 이미지와 달력 이미지에 각각 반영되어 표시될 수 있다. 상기한 시계 이미지 및 달력 이미지상의 표시 방법은 후술할 도면 6 내지 7의 설명을 통해 보다 명확해질 것이다.

[0170] 컨텐츠 표시 창(420)은 인디케이터(410)가 가리키는 시간대 또는 날짜에 해당되는 적어도 하나의 컨텐츠로 구성된 컨텐츠 리스트가 표시되는 영역으로써, 타임라인 바(400)의 상단 중앙에 인디케이터(410)와 연결되도록 구성될 수 있다.

[0171] 또한, 타임라인 바(400)의 눈금이 시간대/날짜를 표시하는 경우, 컨텐츠 표시 창(420)은 현재 시간대/날짜와 인디케이터(410)가 지시하는 시간대/날짜 사이의 차이 값을 표시하는 시차 표시 영역(421)을 포함할 수도 있다. 따라서, 사용자는 현재 조회중인 컨텐츠가 현재 시간으로부터 얼마나 오래 전에 게시된 정보인지를 쉽게 확인할 수 있다.

[0172] 또한, 컨텐츠 표시 창(420)은 현재 날짜 및 요일 정보를 표시하는 날짜 표시 영역(423)을 더 포함할 수 있다.

[0173] 또한, 제1 사용자 인터페이스 화면은 사용자가 타임라인 바(400)에 표시되는 눈금을 시간대 또는 날짜로 변경할 수 있는 제1버튼(430) 내지 제2버튼(440)을 포함할 수 있다.

[0174] 여기서, 제1버튼이 클릭되면, 도 4에 도시된 바와 같이, 타임라인 바(400)의 눈금은 시간대를 가리킬 수 있다. 반면, 제2버튼이 클릭되면, 후술할 도 5에 도시된 바와 같이, 타임라인 바(400)의 눈금은 날짜를 가리킬 수 있다. 즉, 사용자는 상기한 제1버튼(430) 및 제2버튼(440)을 이용하여 원하는 시간대 또는 날짜에 대응하는 컨텐츠를 제1 사용자 인터페이스 화면상에서 손쉽게 조회할 수 있다.

[0175] 도 5를 참조하면, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 제1 사용자 인터페이스 화면상에서, 사용자에 의해 제2버튼(440)이 클릭되는 경우, 컨텐츠 표시 창(420)에는 사용자에 의해 선택된 날짜에 대응하여 미리 수집된 선호도에 따른 컨텐츠 리스트가 표시될 수 있다.

[0176] 예를 들면, 선호도는 컨텐츠 별 사용자들에 의해 실행 또는 조회된 횟수에 기반하여 수집되거나 사용자의 해당 컨텐츠에 대한 피드백 정보를 이용하여 수집될 수 있다. 이때, 각각의 컨텐츠 썸네일 이미지(540)의 일측에는 선호도 순위 정보(550)가 표시될 수도 있다.

[0177] 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 제1 사용자 인터페이스 화면은 컨텐츠 표시 창(420)에 표시되는 컨텐츠의 발원지(Source) 또는 서버를 보여주는 컨텐츠 서버 표시 영역(450)을 더 포함할 수 있다. 따라서, 사용자는 해당 컨텐츠가 어느 서버로부터 제공되는 컨텐츠인지 식별할 수 있다.

[0178] 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 제1 사용자 인터페이스 화면은 현재 실시간 중계중인 동영상 컨텐츠를 조회하기 위한 제3 버튼(460), 금일 게시된 컨텐츠만을 조회하기 위한 제4 버튼(470), 현재 시간을 기준으로 최근에 게시된 컨텐츠만을 조회하기 위한 제5 버튼(480) 등을 더 포함할 수도 있다.

[0179] 특히, 사용자는 제2버튼(440)을 통해 상기한 제3 내지 제5 버튼(460 내지 480) 선택에 의해 필터링된 컨텐츠 중 선호도가 높은 컨텐츠를 조회할 수 있다.

[0180] 예를 들면, 사용자는 현재 실시간 중계중인 컨텐츠를 조회하기 위해 제3버튼(460)을 클릭할 수 있으며, 이 후, 제2 버튼(440)을 클릭하여 실시간 중계중인 컨텐츠 중 시청률이 상위인 컨텐츠 순으로 조회할 수 있다.

[0181] 또한, 제1 사용자 인터페이스 화면은 해당 화면의 상단에 현재 모바일 기기(100)의 상태 및 시간을 표시하는 알림 바(490)를 포함할 수 있다.

[0182] 도 4에 도시된 바와 같이, 현재 사용자에 의해 조회중인 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)의 좌우측으로 시간대 별로 분절된 비활성화된 컨텐츠 표시 창이 적층 구조로 펼쳐져 표시될 수도 있다. 따라서, 사용자는 다른 시간대에도 컨텐츠가 존재함을 직관적으로 확인할 수 있다. 이때, 상기 비활성화된 컨텐츠 표시 창은 반투명 이미지로 표시될 수 있다.

[0183] 도 5는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

[0184] 도 5를 참조하면, 제1 사용자 인터페이스 화면은 컨텐츠 종류에 따른 검색을 가능하게 하는 소정의 컨텐츠 종류 선택 버튼 창(510) 및 컨텐츠의 발원지 및 서버 별 검색을 가능하게 하는 소정의 컨텐츠 서버 선택 버튼 창(520)을 더 포함할 수 있다.

[0185] 도 5에 도시된 바와 같이, 컨텐츠 종류는 동영상, 사진, 음원, 전자책(eBook) 등을 포함할 수 있다. 따라서, 사용자는 원하는 컨텐츠 서버에 접속하여 해당 서버가 제공하는 모든 컨텐츠를 조회하거나 원하는 종류의 컨텐츠만을 선택하여 조회할 수 있다.

[0186] 일 예로, 도 5를 참조하면, 사용자는 U+ Share(521) 서버에 접속하여 동영상(511) 컨텐츠만을 조회할 수 있다.

[0187] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 제1 사용자 인터페이스 화면은 사용자의 모바일 기기(100)에 의해 실시간 작성되고 있는 컨텐츠 또는 사용자의 모바일 기기(100) 내부에 미리 생성되어 저장된 컨텐츠를 해당 서버로 업로

드하기 위한 소정의 컨텐츠 업로드 버튼(530)을 더 포함할 수 있다. 상기한 컨텐츠 업로드 버튼(530)을 통해 사용자는 자신의 컨텐츠를 실시간으로 해당 서버에 업로드할 수 있다.

[0188] 도 6a는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

[0189] 좀 더 상세하게, 도 6a는 타임라인 바(400)에 시간대 정보가 표시되는 경우, 사용자에 의한 시간대 별 컨텐츠 조회 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[0190] 도 6a를 참조하면, 타임라인 바(400)에 시간대 정보가 표시되는 경우, 인디케이터(410)는 시계 이미지(610)로 표시될 수 있다. 이때, 시계 이미지(610)에는 타임라인 바(400)상에서의 인디케이터(410)의 현재 위치에 대응되는 시간대가 시침과 분침을 통해 표시될 수 있다.

[0191] 또한, 현재 시간과 인디케이터(410)의 현재 위치에 대응하는 시간 사이의 차이 값-이하, 간단히, "시차"라 명함-이 시계 이미지에 표시될 수도 있다.

[0192] 예를 들면, 현재 시간대가 시침과 분침을 통해 시계 이미지(610)에 표시되며, 상기 시차는 현재 시간에 따른 시침을 기준으로 시계 역방향으로 해당 시차만큼 소정 색깔로 시계 이미지(610)상에 표시될 수 있다. 따라서, 사용자는 시계 이미지(610)를 통해 현재 시간뿐만 아니라 현재 조회하고 있는 컨텐츠가 현재 시간을 기준으로 얼마 전에 게시된 컨텐츠인지 시계 이미지에 표시된 시차 정보를 통해 직관적으로 확인할 수 있다.

[0193] 도 6b 내지 6c는 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 시간대 인식이 가능한 시계 이미지이다.

[0194] 이하에서는 도 6b 내지 6c를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 시간대 인식이 가능한 시계 이미지 표시 방법을 상세히 설명하기로 한다.

[0195] 만약, 현재 시간이 오후 4:00이고, 현재 인디케이터(410)가 동일 날짜 오전 11:00에 위치한 경우-이때, 시차는 5시간임-, 시계 이미지는 도 6b에 도시된 바와 같이 표시될 수 있다. 만약, 도 6c에 도시된 바와 같이, 현재 시간이 오후 4:00이고, 현재 인디케이터(410)가 동일 날짜 오전 2:00에 위치한 경우-이때, 시차는 14시간임-, 12시간을 초과하는 시차는 12시간 이전의 시차 표시 색깔과 상이한 색깔로 표시될 수 있다. 따라서, 사용자는 12시간을 초과하는 시차도 시계 이미지(610)를 통해 직관적으로 확인할 수 있다.

[0196] 상기한 도 6a을 참조하면, 사용자는 컨텐츠 표시 창(420)상에서 상하 플릭 동작(620)에 의해 해당 시간대에서의 컨텐츠를 시계열적으로 조회할 수 있다. 이때, 현재 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)의 좌측 및 우측에는 반투명의 비활성화된 컨텐츠 표시 창(630)이 적층 구조로 제1 사용자 인터페이스 화면상에 표시될 수 있다.

[0197] 또한, 사용자는 컨텐츠 표시 창(420)상에서 좌우 플릭 동작(640)을 통해 이전 시간대 또는 이후 시간대로 이동할 수 있다. 이때, 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)은 비활성화되고, 바로 이전 또는 바로 이후 시간대의 비활성화되었던 컨텐츠 표시 창이 활성화된다. 이때, 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)은 항상 인디케이터(410)의 상단 중앙에 위치하거나 상단 중앙에 연결됨을 주의해야 한다.

[0198] 또한, 사용자는 타임라인 바(400)의 눈금자(405)상에서 탭(Tap) 동작(650)을 통해 원하는 시간대의 컨텐츠를 조회할 수 있다. 이때, 인디케이터(410)는 타임라인 바(400)의 중앙에 위치함을 주의해야 한다.

[0199] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

[0200] 좀 더 상세하게, 도 7은 타임라인 바(400)에 날짜 정보가 표시되는 경우, 사용자에 의한 날짜 별 컨텐츠 조회 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[0201] 도 7에 도시된 바와 같이, 컨텐츠 표시 창은 1일 단위로 분절되며, 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)을 중심으로 비활성화된 컨텐츠 표시 창(710)이 좌우로 펼쳐 적층 구조로 펼쳐져 표시될 수 있다. 이때, 비활성화된 컨텐츠 표시 창은 반투명 이미지일 수 있다.

[0202] 또한, 날짜 별 컨텐츠 조회 화면에서의 인디케이터(410)는 플립형 달력 이미지(700)로 표시될 수 있다.

[0203] 사용자는 컨텐츠 표시 창(420)상에서 상하 플릭 동작(720)에 의해 해당 날짜의 컨텐츠를 시계열적으로 조회할 수 있다.

[0204] 또한, 사용자는 컨텐츠 표시 창(420)상에서 좌우 플릭 동작(730)을 통해 이전 날짜 또는 이후 날짜로 빠르게 이동할 수 있다. 이때, 활성화된 컨텐츠 표시 창(420)은 비활성화되고, 바로 이전 또는 바로 이후 날짜의 비활성

화되었던 컨텐츠 표시 창이 활성화된다. 이때, 활성화되는 컨텐츠 표시 창(420)은 항상 달력 이미지(700)의 상단 중앙에 위치하거나 상단 중앙에 연결됨을 주의해야 한다.

[0205] 만약, 현재 선택한 날짜와 차이가 큰 날짜로 바로 이동하길 원하는 경우, 사용자는 타임라인 바(400)의 눈금자(405)상에서 탭(Tap) 동작(740)을 통해 원하는 날짜로 빠르게 이동하거나, 눈금자(405)상에서의 특정 날짜를 좌 또는 우로 드래그하는 동작(750)을 통해 원하는 날짜로 빠르게 이동할 수 있다. 이때, 달력 이미지(700)는 타임라인 바(400)의 중앙에 유지됨을 주의해야 한다.

[0206] 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 타임라인 기반의 직관적 사용자 인터페이스 화면을 표시하는 절차를 설명하기 위한 순서도이다.

[0207] 도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 모바일 기기(100)는 외부 입력에 따라 터치 화면의 일측에 타임라인 바를 표시한다(S810).

[0208] 여기서, 타임라인 바는 시간대 또는 날짜를 식별하기 위한 눈금자를 포함하며, 각 눈금의 하단에는 시간대 또는 날짜가 표기될 수 있다.

[0209] 모바일 기기(100)는 타임라인 바의 중앙에 고정된 인디케이터를 표시한다(S820).

[0210] 여기서, 인디케이터는 초기 상태에서는 현재 시간대 또는 오늘 날짜가 표기될 수 있다.

[0211] 모바일 기기(100)는 인디케이터의 중앙 상단에 연결되어 시간대 또는 날짜로 구분된 컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시한다(S830).

[0212] 이 후, 사용자는 터치 화면에 표시된 사용자 인터페이스 화면을 통해 원하는 시간대 또는 날짜 별 컨텐츠를 다양한 터치 동작을 통해 조회할 수 있다.

[0213] 도 9는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 직관적 인식이 가능한 타임라인 바 기반의 컨텐츠 표시 방법을 설명하기 위한 사용자 인터페이스 화면이다.

[0214] 상세하게, 도 9는 타임라인 바에 시간대가 표시되는 경우, 컨텐츠 표시 창에 컨텐츠 별 선호도 통계 정보를 표시하는 방법 및 선호도 통계 정보에 기반하여 타임라인 바 상에 선호도 인지 정보를 표시하는 방법에 관한 것이다.

[0215] 도 9를 참조하면, 사용자에 의해 시간대 별 컨텐츠 조회 수단을 제공하는 NOW 버튼(910)이 선택되면, 모바일 기기(100)는 인디케이터의 중앙 상단에 연결되어 타임라인 바 상에서의 인디케이터의 위치에 대응되는 시간대의 컨텐츠 정보가 컨텐츠 표시 창을 통해 표시된다. 이때, 컨텐츠 정보는 해당 컨텐츠에 상응하는 썸네일 이미지 및 해당 컨텐츠에 대한 선호도 통계 정보(930)를 포함할 수 있다.

[0216] 여기서, 선호도 통계 정보는 추천수, 비추천수, 재생횟수, 다운로드횟수 등을 포함할 수 있다. 또한, 해당 썸네일 이미지의 일측-예를 들면, 썸네일 이미지의 상단 좌측-에는 해당 컨텐츠의 선호도 통계 정보에 기반한 순위 정보가 표시될 수 있다.

[0217] 이때, 순위 정보는 상기한 추천수, 재생횟수, 다운로드횟수 별로 산출될 수 있으며, 상호 식별 가능하도록 색깔 및 모양이 차별화되어 표시될 수 있다. 일 예로, 추천수, 재생횟수, 다운로드횟수에 따른 순위 정보는 각각 빨강, 노랑, 파랑으로 표시될 수 있다.

[0218] 또한, 모바일 기기(100)는 시간대를 표시하는 눈금자의 상단 일측에 해당 시간대에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 선호도 인지 정보를 상기한 도 9의 도면 번호 940 내지 960에 도시된 바와 같이 표시할 수도 있다. 따라서, 사용자는 보다 빠르고 쉽게 선호도 인지 요소-여기서, 선호도 인지 요소는 상기한 추천수, 재생횟수, 다운로드횟수 등을 포함함-별 선호도가 높은 컨텐츠를 타임라인 바 상에서 직관적으로 인지할 수 있다.

[0219] 상기한 도 9의 예에서는 시간대를 표시하는 눈금자의 상단 일측에 해당 시간대에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 선호도 인지 정보를 표시하는 것을 한정하여 설명하고 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하며, 본 발명의 또 다른 일 실시예는 날짜를 표시하는 눈금자의 상단 일측에 해당 날짜에 선호도가 높은 컨텐츠가 존재함이 직관적으로 인지될 수 있도록 선호도 인지 정보가 표시될 수도 있다.

[0220] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.

[0221] 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

부호의 설명

[0222] 100 : 모바일 기기 130 : 표시부

210 : 사용자 입력 분석부 220 : 화면 구성부

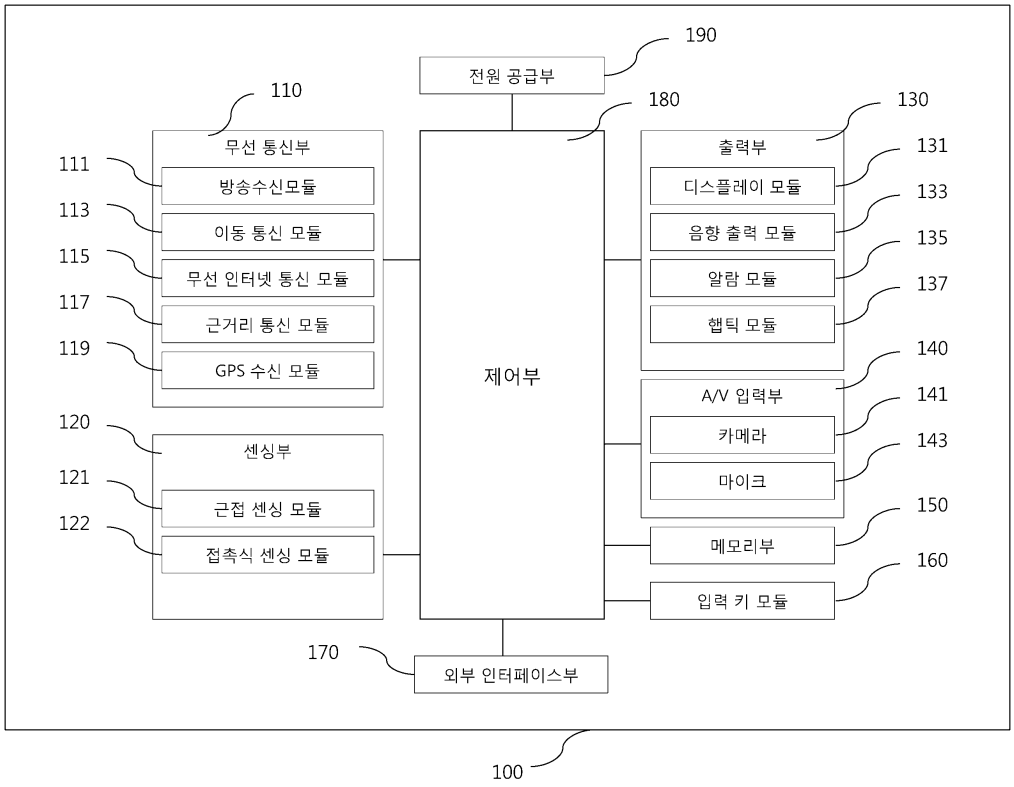
230 : 컨텐츠 리스트 구성부 240 : 시간 및 날짜 정보 추출부

400 : 타임라인 바 410 : 인디케이터

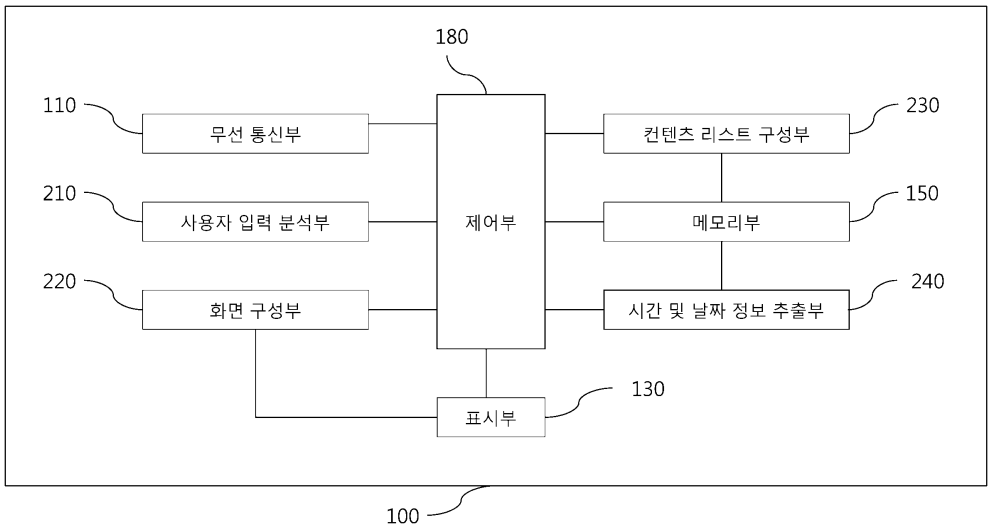
420 : 컨텐츠 표시 창

도면

도면1



도면2

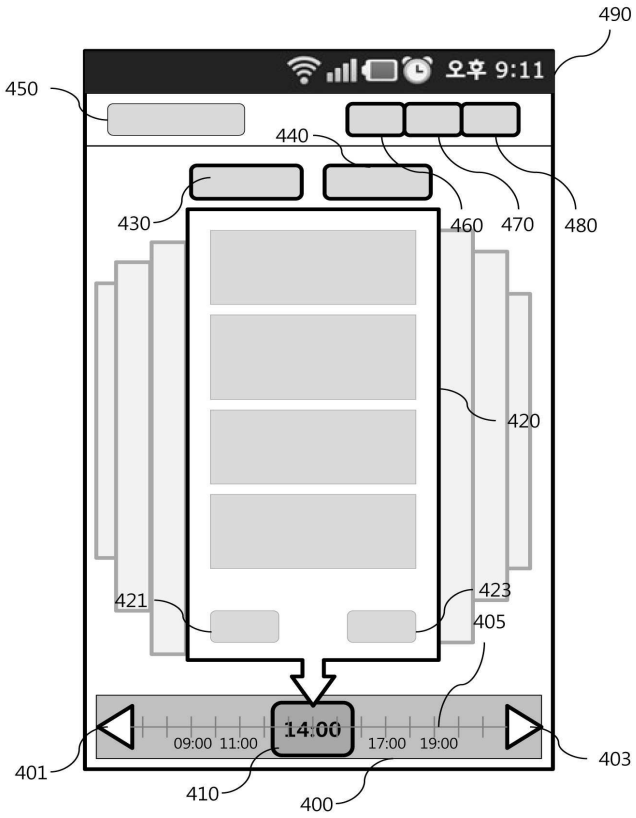


도면3

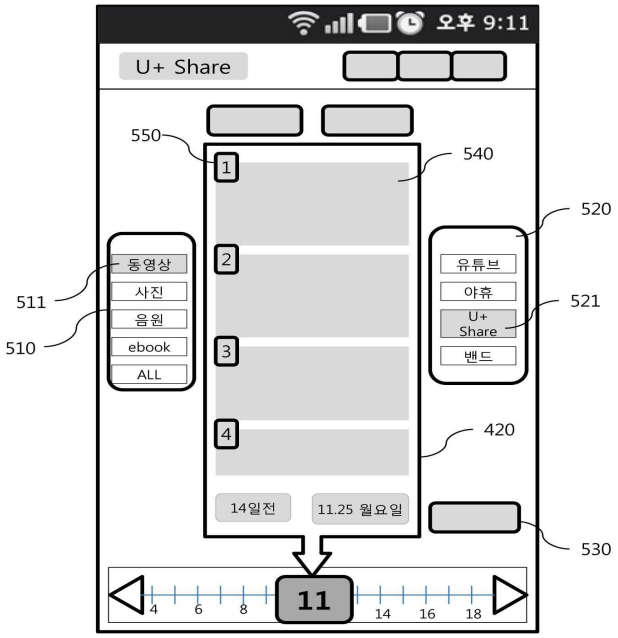
301 컨텐츠 식별자	303 날짜	305 시간	307 타입	309 카테고리	311 제 1카운터	313 제2카운터	315 소스	317 링크
C1	2011.09.07	13:00	동영상	여행	70	23	Youtube	
C2	2013.09.09	10:00	이미지	여행	120	45	U+ Share	
C3	2012.01.01	15:00	동영상	교육	80	1	Google	
C4	2011.08.02	10:00	이미지	교육	9	8	U+ Share	

300

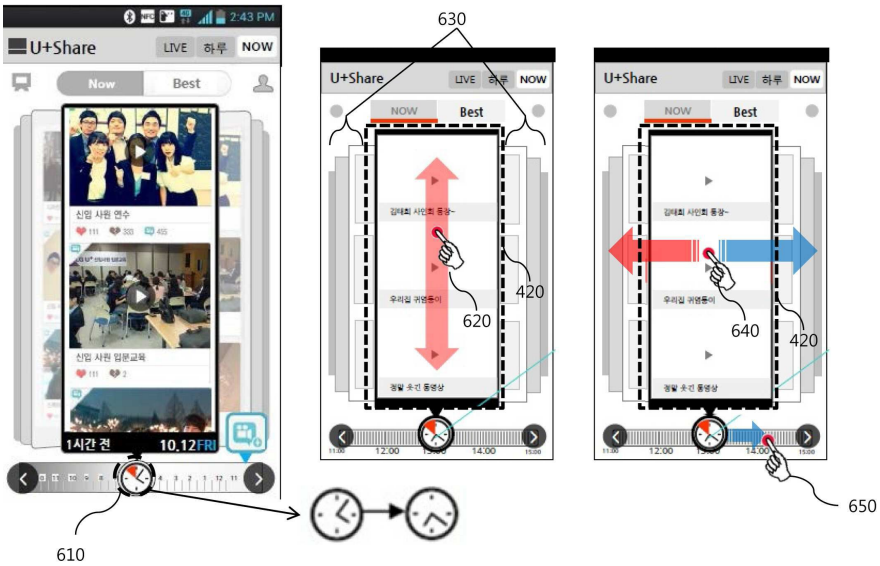
도면4


490
오후 9:11
450
440
430
460
470
480
420
421
423
405
14:00
09:00 11:00
17:00 19:00
401
403
410
400

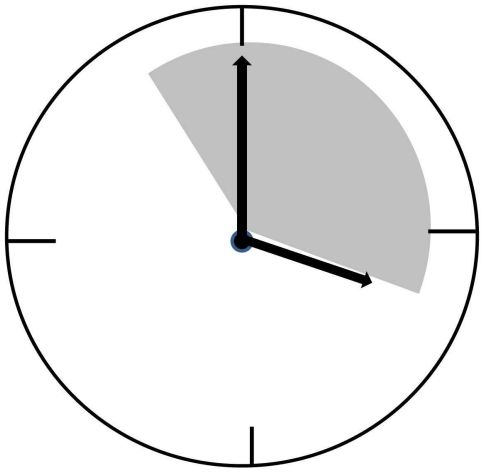
도면5


오후 9:11
U+ Share
550
540
520
동영상
사진
음원
ebook
ALL
유튜브
야휴
U+ Share
밴드
511
510
521
1
2
3
4
420
14일전
11.25 월요일
530
11
4 6 8
14 16 18

도면6a

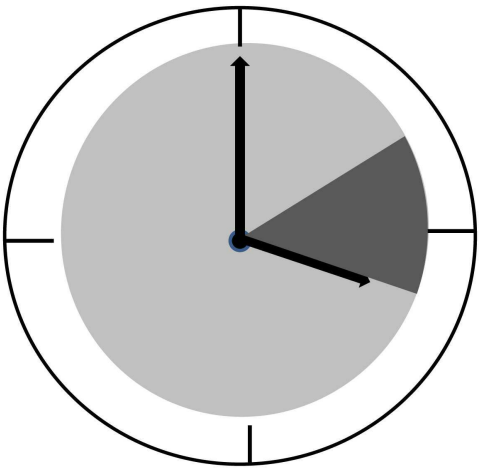


도면6b



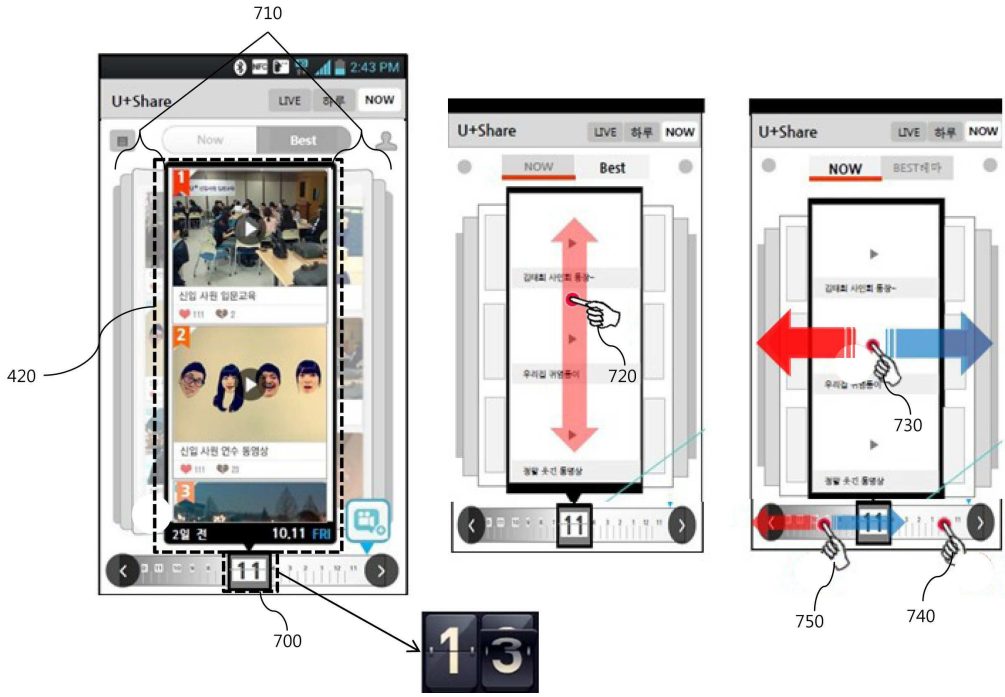
- 현재 시간 : 4:00 PM
- 인디케이터 : 11:00 AM
- 시차 : 5시간

도면6c

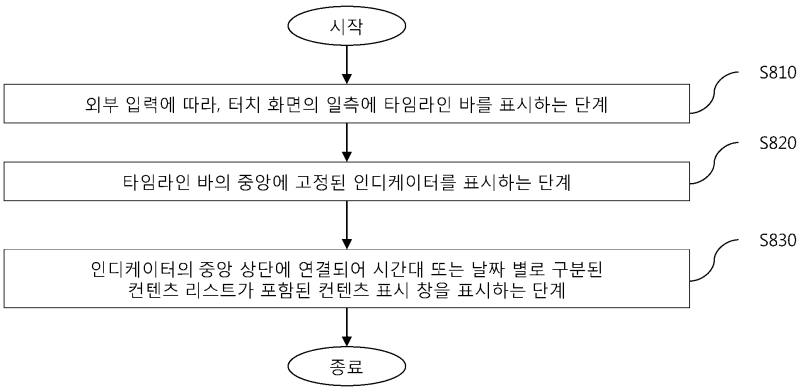


➢ 현재 시간 : 4:00 PM
➢ 인디케이터 : 2:00 AM
➢ 시차 : 14시간

도면7



도면8


시작
외부 입력에 따라, 터치 화면의 일측에 타임라인 바를 표시하는 단계
S810
타임라인 바의 중앙에 고정된 인디케이터를 표시하는 단계
S820
인디케이터의 중앙 상단에 연결되어 시간대 또는 날짜 별로 구분된
컨텐츠 리스트가 포함된 컨텐츠 표시 창을 표시하는 단계
S830
종료

도면9


2:43 PM
U+Share
910
Now
Best
920
930
176
52
224
신입사원 교육
17시 05분
99
105
960
950
5시간 전
940